



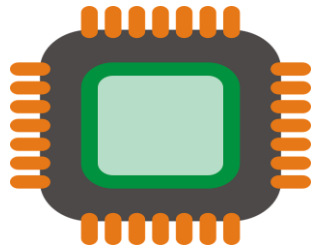
PUC Minas

Virtualização

Material cedido pelo Prof. Ilo Rivero

- **O que é Virtualização?**

- A virtualização consiste em aproveitar recursos computacionais ociosos:



Processamento



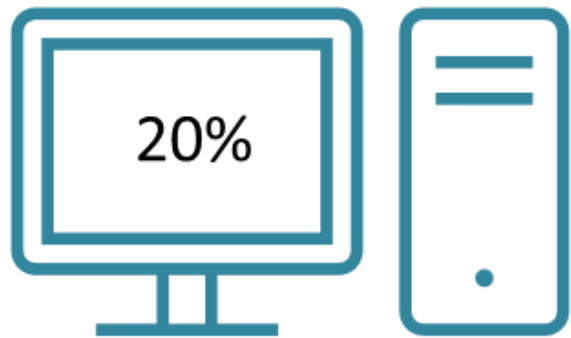
Memória



Armazenamento

- E compartilhar esses recursos desse computador com mais de um sistema operacional.
- Ela separa a aplicação e o sistema operacional dos componentes físicos.

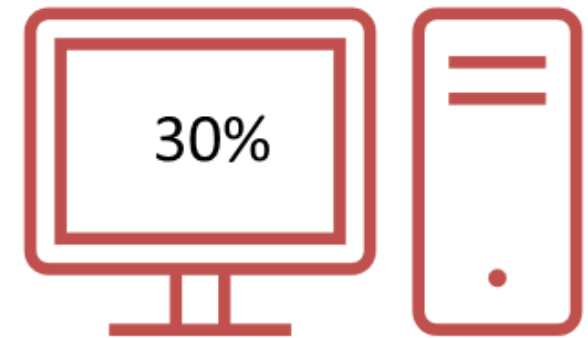
Servidores sem Virtualização



Servidor de Emails
Linux Ubuntu e Sendmail



Servidor Web
Linux RedHat e Apache



Servidor de Banco de Dados
Windows Server e SQL Server 2019

Três servidores virtualizados em um único servidor físico

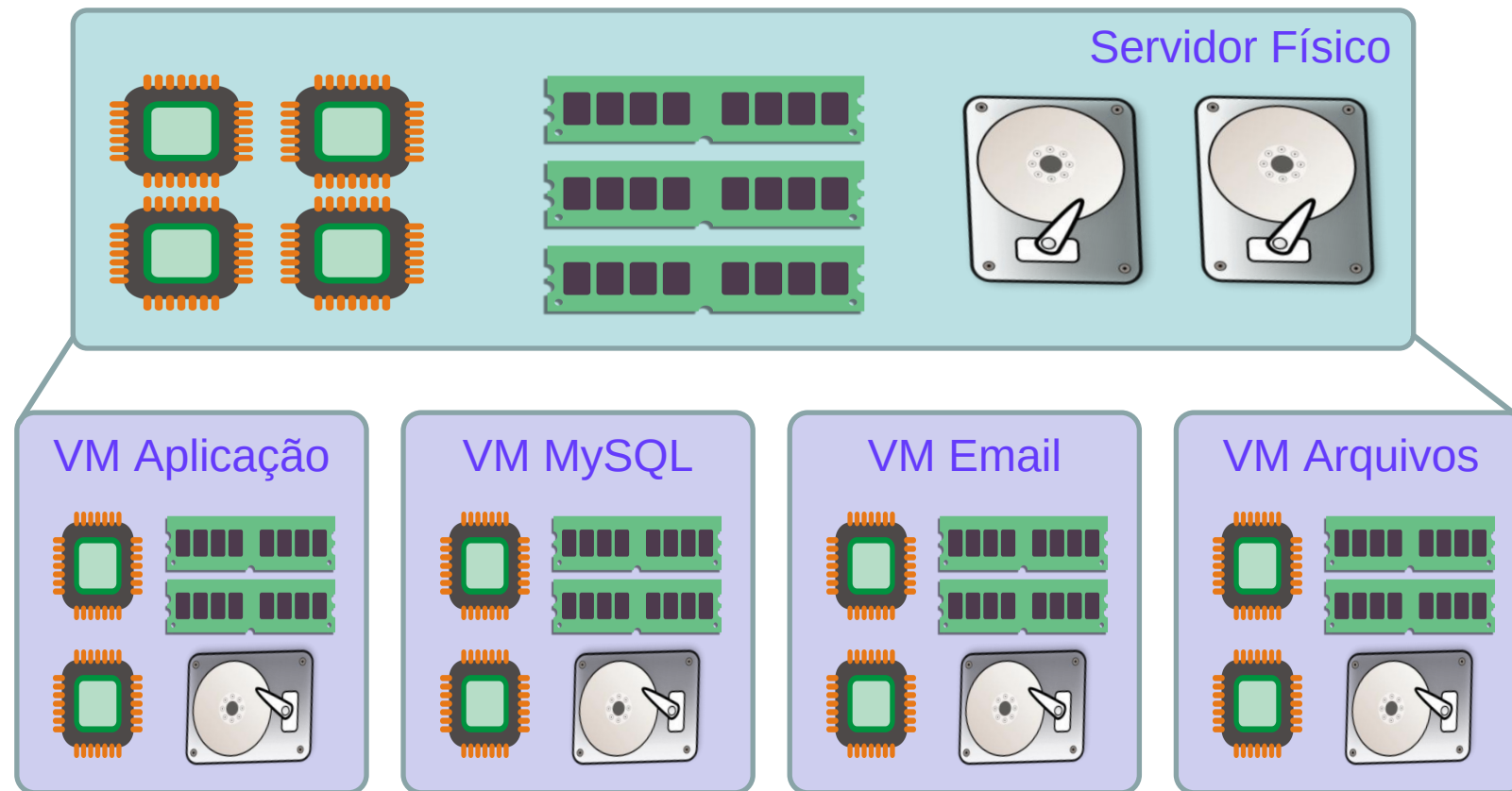


Máquina Virtual do Servidor de Banco de Dados

Máquina Virtual do Servidor Web

Máquina Virtual do Servidor Emails

Servidor Virtualizado



Virtualização Total

- Fornecer ao sistema operacional visitante uma réplica do *hardware* subjacente
- O sistema operacional visitante é executado sem modificações sobre o monitor de máquina virtual.
- Um problema da virtualização total é que ela tende a suportar muitos dispositivos de hardware, fazendo com que utilize drivers de dispositivos genéricos, podendo ser mais lenta

Para-virtualização

- Utiliza drivers de dispositivos próprios da máquina virtual
- Possui um melhor aproveitamento de desempenho desses drivers
- Mas o sistema operacional do host não é completamente isolado na camada de virtualização de hardware

Melhor aproveitamento de hardware

- Aproveita as capacidades ociosas dentro dos datacenters de uma empresa
- Permite a alocação dos recursos computacionais de forma mais localizada
- Permite a expansão da capacidade computacional sem a necessidade da aquisição de novos equipamentos

Economia

- Servidores virtualizados permitem uma maior economia de energia pois é possível virtualizar aplicações que demandavam um computador exclusivo e alocar essa máquina virtual em um servidor com capacidade ociosa
 - Permite uma menor quantidade de servidores ligados
 - Permite economia de espaço, pois são necessários menos servidores
 - Permite economia na aquisição de novos servidores, devido ao aproveitamento dessa capacidade ociosa.

Utilização de sistemas legados

- É possível reaproveitar softwares legados - a evolução do hardware muitas vezes impossibilita que sistemas mais antigos sejam utilizados em computadores mais novos
- É possível criar ambientes computacionais virtualizados com o hardware e sistemas operacionais específicos de uma determinada aplicação
- Permite a migração para hardwares mais novos, mas mantendo as características originais da aplicação

Testar novas tecnologias e aplicações

- É possível testar diferentes sistemas operacionais sem precisar especificamente dispendir de um hardware novo
- Pode-se criar uma máquina virtual específica para o novo sistema sem precisar de formatação ou novos equipamentos

Sobrecarga de tarefas

- Deve-se executar apenas a quantidade de máquinas virtuais que o host pode gerenciar
- Executar mais máquinas virtuais do que a capacidade de processamento e memória que o host pode prover pode ocasionar na parada total das máquinas virtuais convidadas

Segurança

- Assim como nos servidores físicos, os hosts de máquinas virtuais podem sofrer ataques
- Uma vulnerabilidade em um host de máquinas virtuais pode causar o comprometimento dessas máquinas virtuais.
- É necessária uma atenção especial à segurança do host e mesmo das máquinas virtuais para evitar que uma brecha de segurança em um guest ou mesmo host se espalhe para as outros guests.

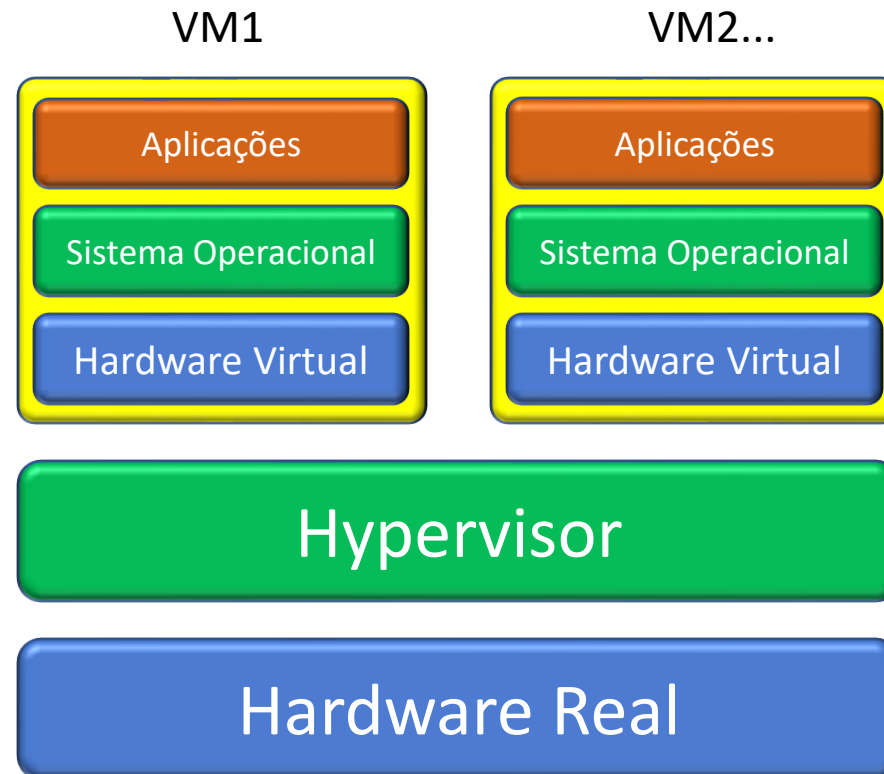
Dependência de Plataforma

- Caso algum problema aconteça com o host da máquina virtual, como uma falha no armazenamento ou defeito de equipamento, todas as máquinas virtuais parariam de funcionar
- Geralmente, são utilizadas técnicas de redundância de equipamentos e de alta disponibilidade para minimizar problemas como falhas nas máquinas host

- O Hypervisor é o software que cria e executa máquinas virtuais.
- É também conhecido como Monitor de Máquina Virtual (Virtual Machine Monitor).
- Um Hypervisor é responsável por isolar os recursos sistema operacional próprio dos recursos que ele aloca para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais
- O Hypervisor controla o acesso ao processador e memória das máquinas virtuais convidadas.
- Permite que diversos sistemas operacionais possam ser executados em paralelo dentro de um mesmo hardware físico.
- Os Hypervisores podem ser classificados em dois tipos: Bare Metal e Hosted.

Hypervisor Bare Metal

São Hypervisores que são executados diretamente sobre o hardware real. Como exemplo de Hypervisores Bare Metal temos o Xen Server, o VMWare ESXi e o Microsoft Hyper-V Server



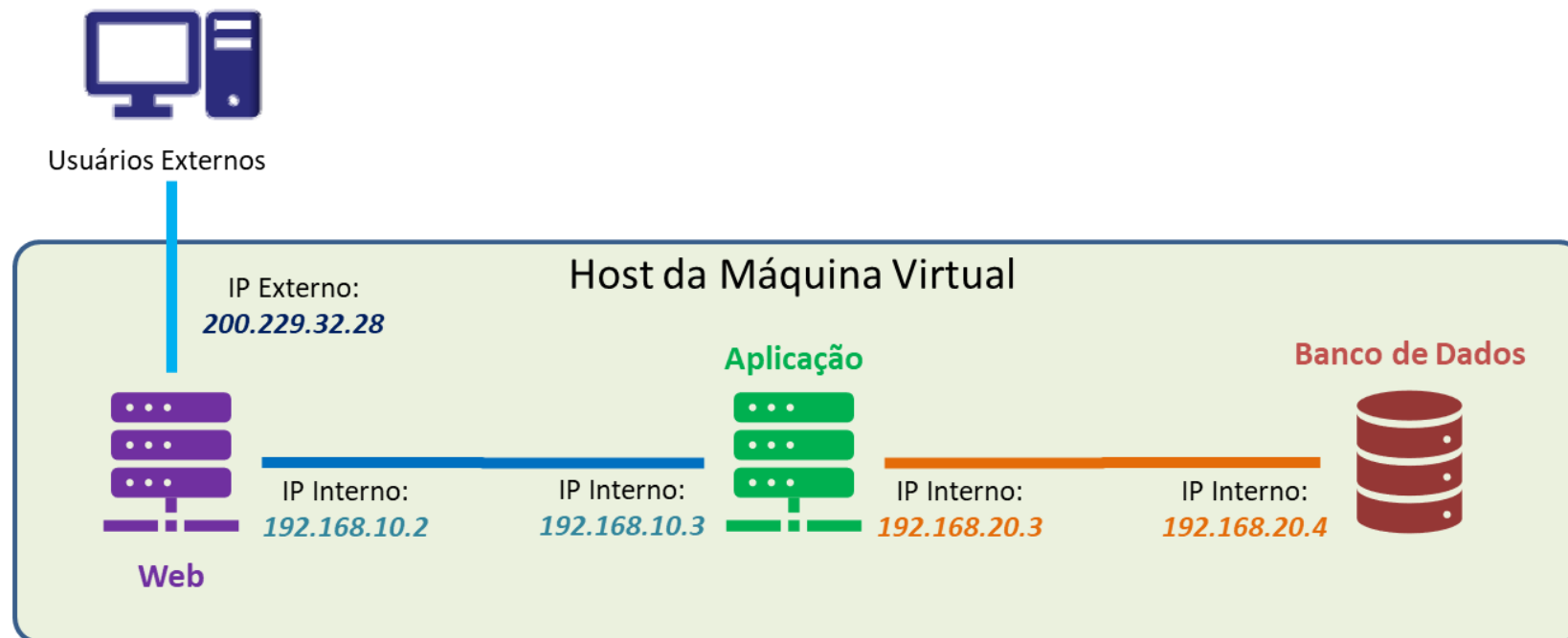
Hypervisor Hosted

São executados sobre um sistema operacional e não diretamente sobre o hardware. Dentre exemplos de Hypervisores Hosted temos o VirtualBox, o VMWare Server e o QEMU.



Virtualização de Rede

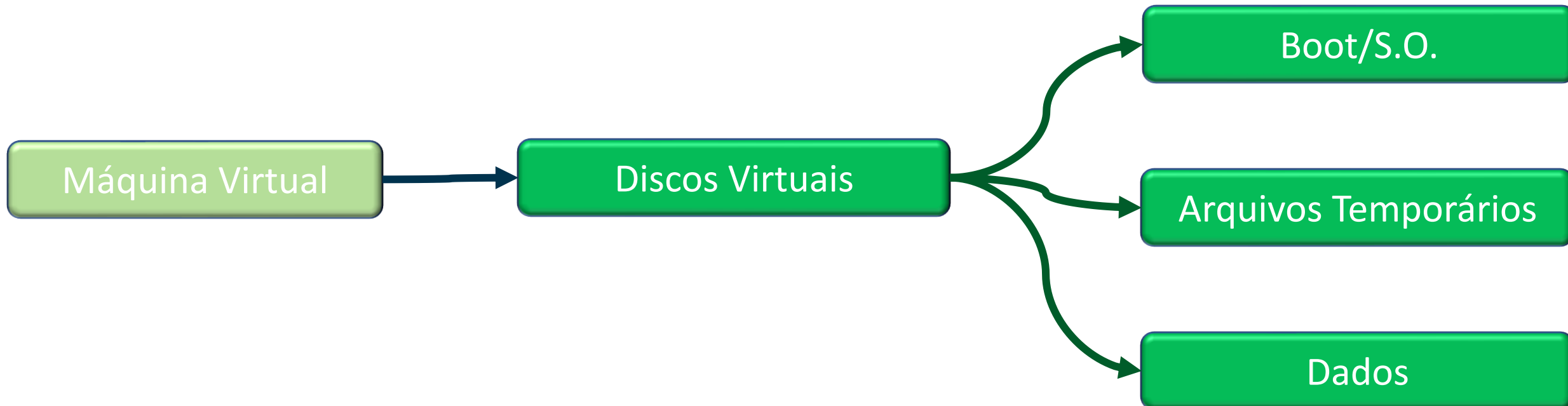
- A virtualização de rede permite que funções de rede sejam implementadas via software, independentemente do hardware, como uma rede virtual.
- Ela pode ser usada para conectar máquinas virtuais ou permitir uma melhor organização e escalabilidade dessa rede.



- A virtualização de armazenamento é o que permite armazenar dados ou mesmo discos inteiros de forma independente do hardware em que estão alocados.
- Podemos ter armazenamento virtual em discos de máquinas virtuais.
- Quando se cria uma máquina virtual, geralmente é necessário criar um disco virtual.
- Para o host, é um grande arquivo, que armazena a chamada imagem da máquina virtual e replica as características de uma unidade de armazenamento (disco rígido HDD ou unidade SSD)

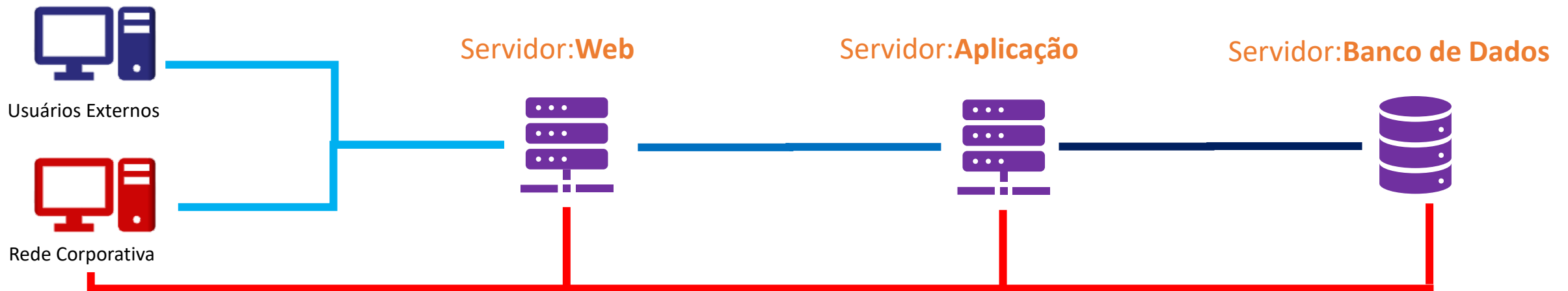
Discos de máquinas virtuais

- Os discos de máquinas virtuais são utilizados para armazenar tanto o sistema operacional quanto os programas e arquivos de usuários.
- Cada tipo de gerenciador de máquina virtual trabalha com um formato próprio de armazenamento de arquivos, e é o que possibilita uma característica bem interessante das máquinas virtuais: a migração entre servidores



Virtualização de Servidores

- Uma das principais aplicações da virtualização se dá no campo da infraestrutura de servidores corporativos.
- Apesar da utilização de máquinas virtuais em computadores pessoais ser amplamente utilizada, tanto como ferramenta de aprendizado quando para a criação de ambientes computacionais específicos, são nas empresas que temos um ganho significativo de aproveitamento de hardware e economia de infraestrutura e custos



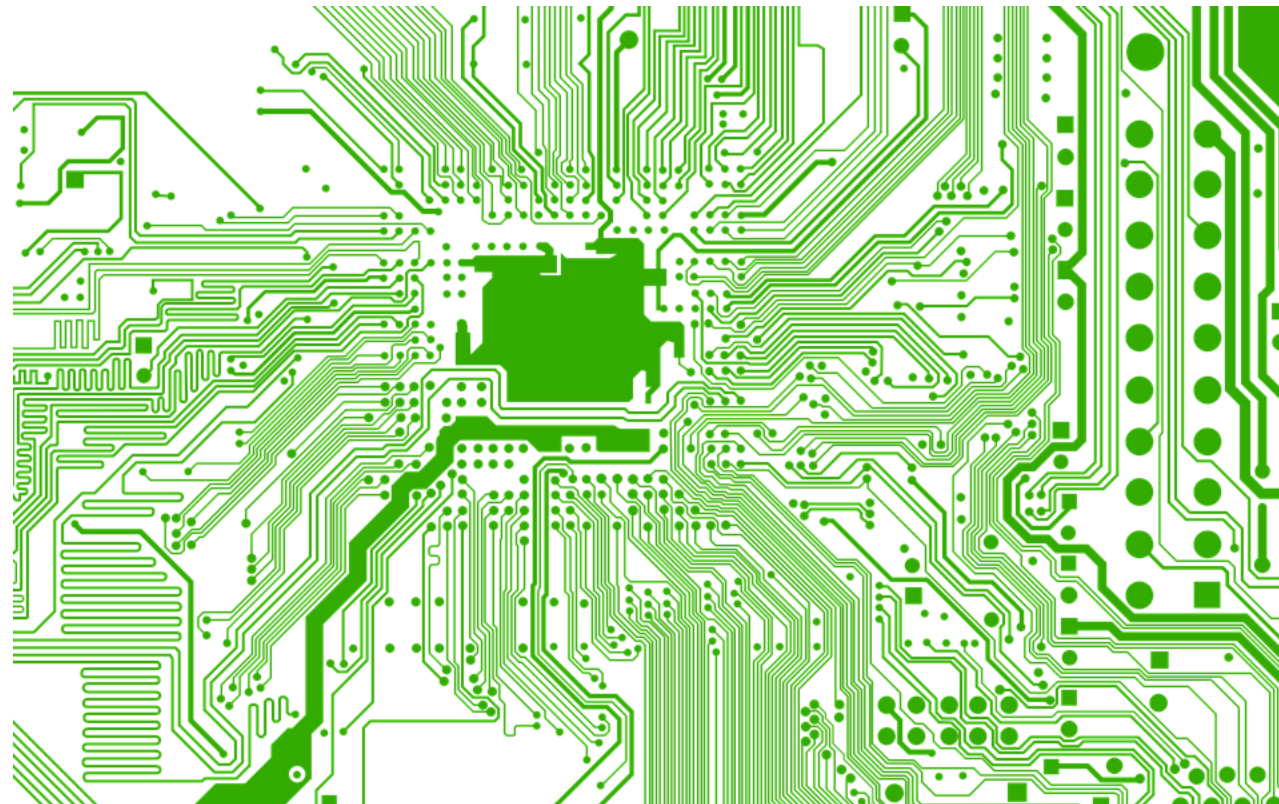
- Existem inúmeros benefícios na virtualização de servidores, vistos a seguir

Consolidação/Agrupamento de Servidores:

- Com a virtualização, as empresas podem aproveitar ao máximo a capacidade computacional de cada servidor, ao mesmo tempo em que economiza energia, custos com a aquisição de novos servidores e no consumo de energia.
- Como o acesso ao hardware não é feito de forma direta, é necessário que os servidores possam ter capacidade de virtualização e de processamento e memória.

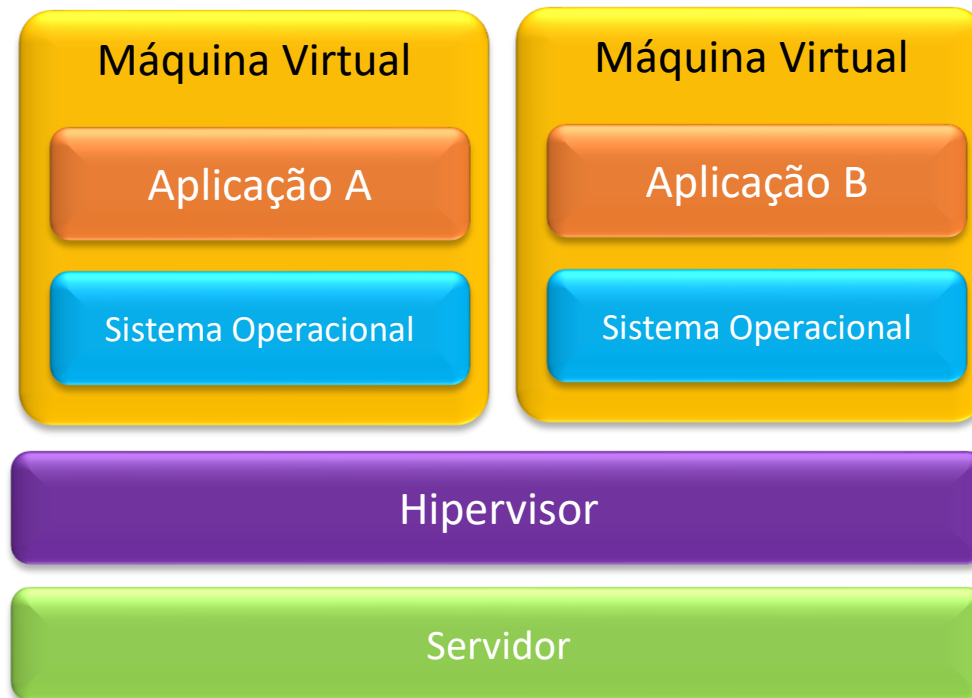
T.I. Verde:

- A consolidação de servidores diminui os gastos com eletricidade, espaço físico ocupado, consumo com refrigeração do ambiente, desperdícios de recursos, indo de encontro com iniciativas de Green IT, que visa incentivar empresas e governos a diminuir os impactos de consumo de energia nos datacenters das empresas.



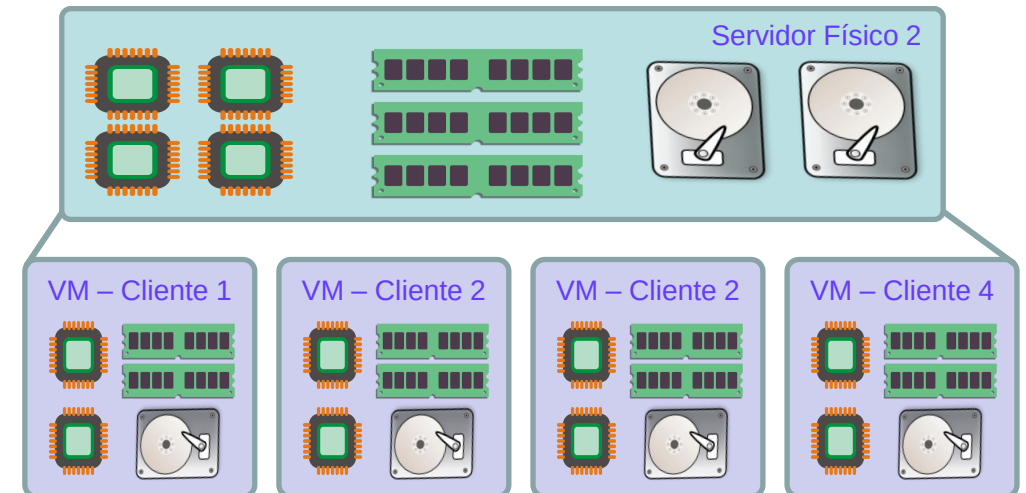
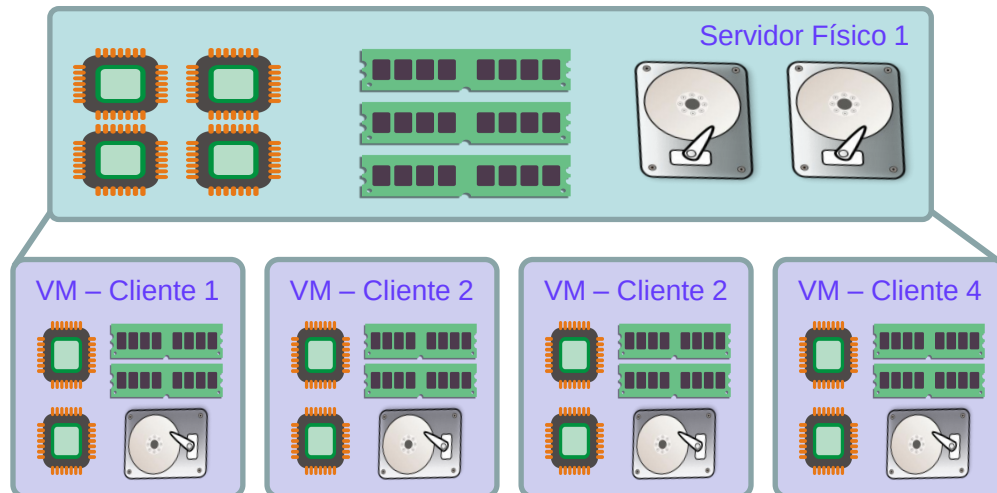
Isolamento de Aplicação ou Serviço:

- O isolamento de memória e processamento entre máquinas virtuais diferentes previne que uma aplicação afete a outra quando é realizada alguma alteração nas aplicações.
- É possível em uma mesma máquina física executar aplicações que poderiam ter alguma incompatibilidade entre si e fazer com que o servidor todo não seja afetado quando uma falha dentro de alguma máquina virtual ocorrer



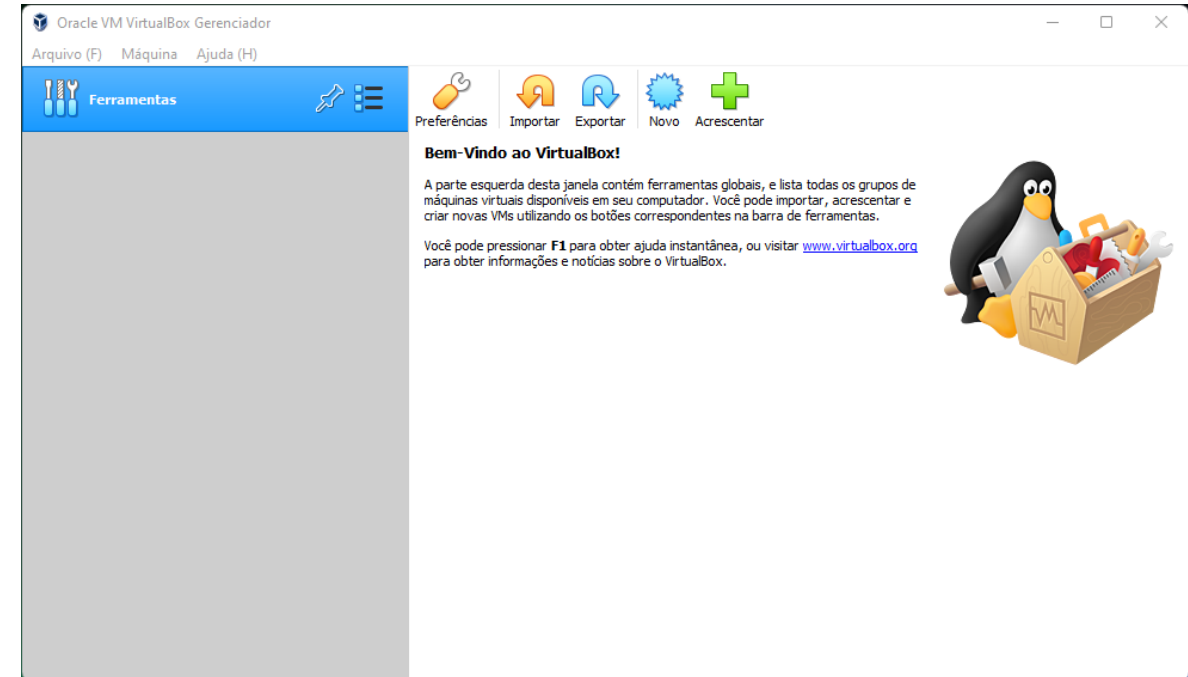
Implantação de Servidores Simplificada:

- Uma máquina virtual gera uma imagem, uma representação na unidade de armazenamento do servidor físico contendo o sistema operacional convidado e a aplicação
- É possível criar cópias desta máquina virtual e implantá-la em outros servidores – ou até mesmo no mesmo servidor físico



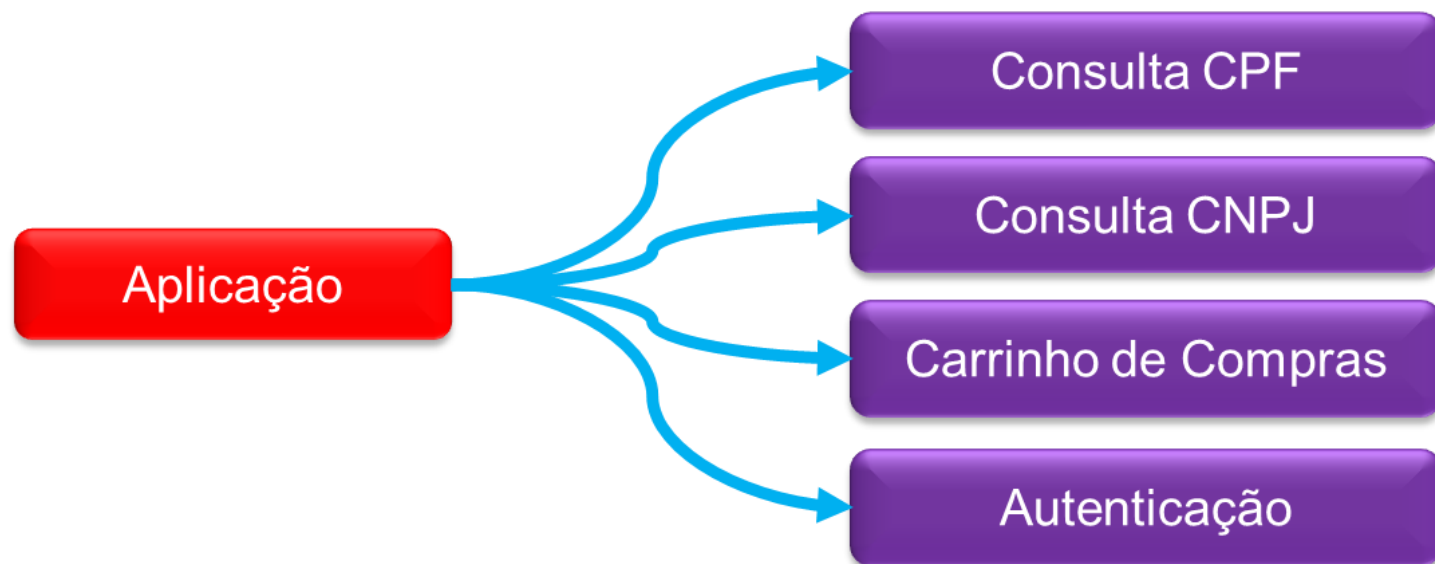
- Maior disponibilidade de Aplicações e Serviços:
- É possível migrar máquinas virtuais de um host para outro de forma mais simples, e, como também é possível criar várias instâncias da mesma máquina virtual, a virtualização ajuda no desenvolvimento de arquiteturas de alta disponibilidade
- Quando uma máquina física tiver algum problema, outras máquinas físicas, contendo várias máquinas virtuais, podem ser executadas, diminuindo ou mesmo eliminando o tempo em que os serviços ficam indisponíveis.

- O VirtualBox é uma ferramenta de virtualização desenvolvida pela Oracle.
- Ele permite que um usuário instale, em seu computador ou mesmo servidor, diversas máquinas virtuais. Dentre as características do VirtualBox, ele permite a integração do ponteiro do mouse da máquina host com a máquina virtual convidada.
- Uma característica do VirtualBox é a utilização do Pacote de Extensões do VirtualBox. Este pacote permite a utilização de interfaces USB, melhor integração com o hardware do host e integração com o Protocolo Remote Desktop (RDP), permitindo o acesso remoto à máquina virtual.



- A VMware é uma empresa que desenvolve vários produtos para virtualização de computadores e servidores. Dentre vários produtos, temos dois aplicativos principais de virtualização:
 - VMware Workstation Player (gratuito)
 - VMware Workstation Pro (pago)
- Para aprender a utilizar o VMware, você pode utilizar o VMware Workstation Player, que dá suporte aos principais sistemas operacionais, mas permite que apenas uma máquina virtual seja executada.
- A versão Pro permite várias máquinas virtuais simultâneas, além da utilização de mais recursos como clonar e compartilhar a máquina virtual.
- Além das versões para virtualização de Desktops, a VMware possui o VMware Server, que é um hypervisor gratuito voltado para servidores de pequeno e médio porte. Nesta versão, é suportado o gerenciamento remoto.

- Imagine que você precise desenvolver uma infraestrutura de servidores para uma aplicação composta por vários serviços independentes. Por exemplo, temos uma aplicação onde deve ser realizada a autenticação do usuário, serviços de consulta a CPF e CNPJ e um carrinho de compras



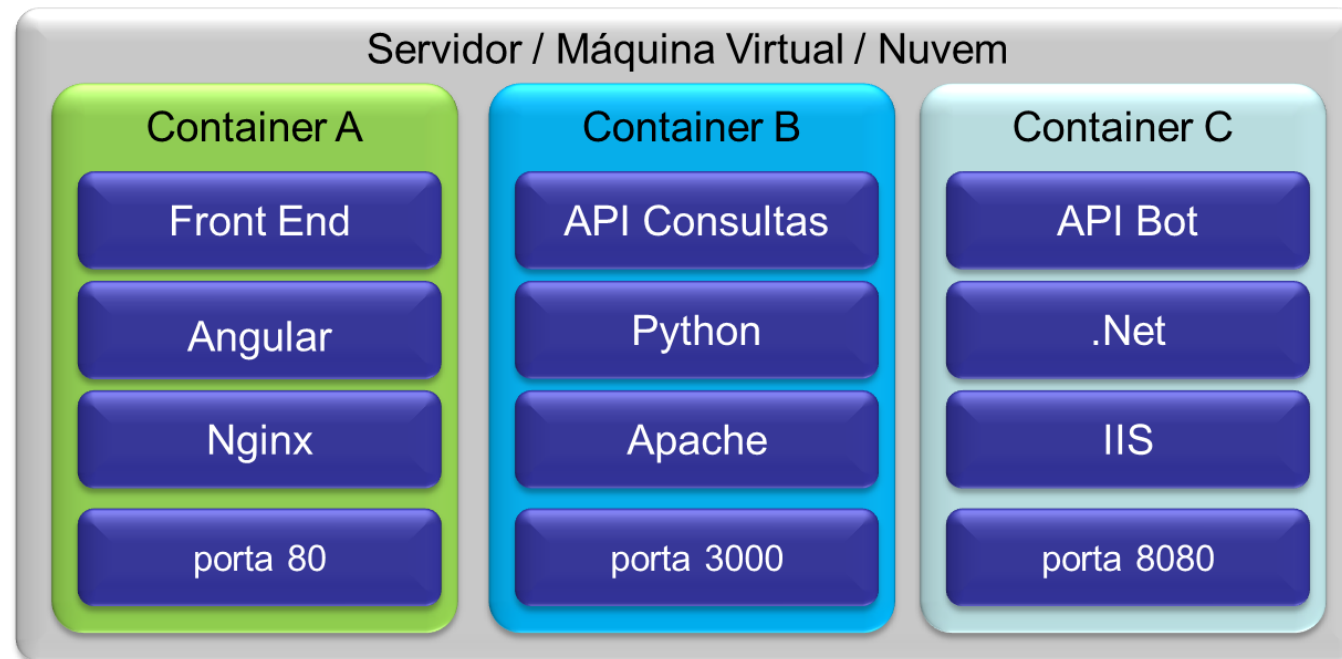
Container

- O container é uma forma de virtualização que permite que uma aplicação, bem como suas dependências e configurações, seja executada com isolamento de recursos de outras aplicações.
- É uma técnica de virtualização que possibilita a operação de microserviços, implementada como uma máquina virtual mais leve.
- Uma aplicação rodando em um container não compartilha recursos de memória com outros containers e aplicações, fazendo com que cada aplicação (ou microserviço) possa ser executada como se fosse um pequeno servidor



Container

- Uma vez que a aplicação está implantada em um container, podem ser utilizadas ferramentas de automação de criação de containers, para gerar automaticamente novos containers de acordo com a demanda.
- Se uma aplicação começa a ter uma demanda maior por recursos de um Container A, esse container pode ser duplicado e o tráfego de informações dividido entre eles, melhorando o desempenho. Um exemplo de ferramenta de automação é o Kubernetes, serviço projetado inicialmente pelo Google para facilitar a gestão e implantação de containers do Docker.



Docker

- O Docker é uma ferramenta de virtualização que permite que containers sejam executados em um host, mas compartilhando recursos do núcleo(kernel) do sistema operacional com todos os containers.
- Isto permite um aproveitamento de recursos, uma vez que em um sistema de virtualização tradicional, o hypervisor permite a instalação de máquinas virtuais completas, cada uma com seu sistema operacional e aplicações utilizando um espaço pré-determinado de memória e processamento.

